LE CHEMIN DU SPP · ÉDITION 2026

Mesures du *quotidien*

Le temps, la vitesse, le poids, ce qui flotte ou ce qui coule. Les outils du SP sur le terrain, à l'épreuve du calcul mental.

01

Temps & vitesse

Conversions, triangle V·D·T, m/s ↔ km/h

02

Masse & densité

Masse vs poids, densité des matériaux SP

03

Annexe + mémo

Conversions complètes & toutes les formules

FICHE 03

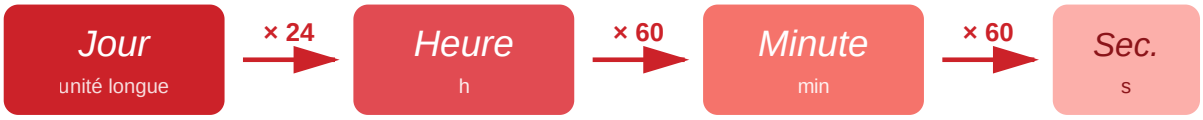
Mesures du

Le temps, la vitesse, le poids, ce qui flotte ou ce qui coule. Les outils du sapeur-pompier sur le terrain, à l'épreuve du calcul mental.

03.1 Le temps

Le temps n'est pas décimal. Une minute fait 60 secondes, pas 100. Une heure fait 60 minutes. C'est le piège n° 1 du concours.

La cascade des unités de temps



Pour aller dans l'autre sens (sec → jour), on divise.

1 jour = 24 h = 1 440 min = 86 400 s
1 h = 60 min = 3 600 s

Le piège du concours : 1,5 h ≠ 1 h 50 min

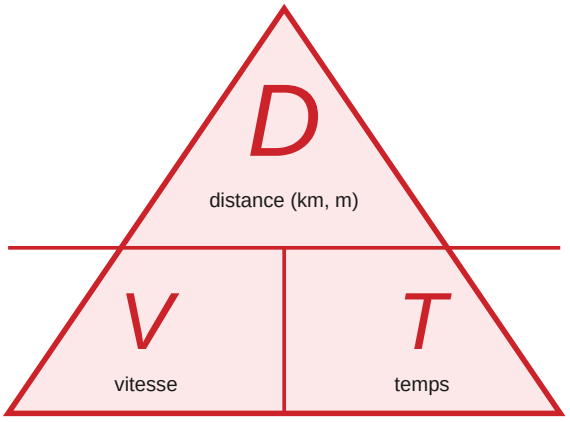
`1,5 h = 1 h + 0,5 h = 1 h + (0,5 × 60) min =` **`1 h 30 min`**

`2,75 h = 2 h + 0,75 × 60 =` **`2 h 45 min`**

Pour transformer une fraction d'heure en minutes, on multiplie la partie décimale par 60 — pas par 100.

03.2 Vitesse, distance, temps

Trois grandeurs liées. Si tu en connais deux, tu peux toujours trouver la troisième. C'est le triangle V·D·T : la formule magique du conducteur.



Mode d'emploi

Cache la grandeur que tu cherches avec le doigt → la formule apparaît.

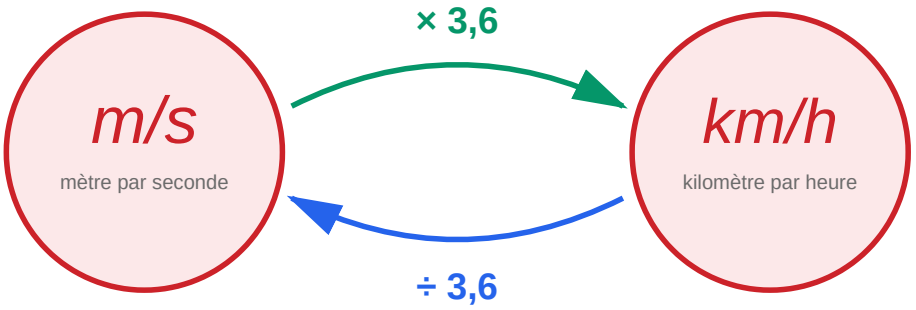
Cache D : D = V × T

Cache V : V = D ÷ T

Cache T : T = D ÷ V

Ce qui est au-dessus du trait, c'est en haut. Ce qui est côte à côte, c'est multiplié.

Conversion m/s ↔ km/h : le passage obligé



→ **Quelques repères qui parlent**

```
10 m/s × 3,6 = 36 km/h  → piéton qui court vite
25 m/s × 3,6 = 90 km/h  → vitesse sur route
130 km/h ÷ 3,6 ≈ 36 m/s  → vitesse autoroute
```

La vitesse moyenne

Attention, ce n'est PAS la moyenne des vitesses

Si tu fais 60 km/h pendant 1 h, puis 90 km/h pendant 2 h, ta vitesse moyenne *n'est pas* (60+90)/2 = 75 km/h. Il faut calculer :

V_{moy} = **distance totale ÷ temps total** = (60+180) ÷ (1+2) = **80 km/h**

03.3 Masse et poids

Dans le langage courant, on les confond. En physique, ce sont deux choses différentes. Au concours, on peut te poser la question.

Masse (m)

la quantité de matière

5 kg

Toujours la même quantité de matière, peu importe où.

unité : kilogramme (kg)

Poids (P)

la force exercée par la gravité

P

Varie selon où tu es : moins fort sur la Lune.

unité : newton (N)

RELATION ENTRE MASSE ET POIDS

$$P = m \times g$$

P en newtons (N) · m en kg · g ≈ 10 N/kg sur Terre

Application directe

Un objet de 5 kg pèse : P = 5 × 10 = **50 N**

03.4 Masse volumique et densité

Pourquoi un cube de bois flotte alors qu'un cube de béton coule ? À cause de leur densité. Crucial sur le terrain quand il s'agit d'un déversement d'hydrocarbures.

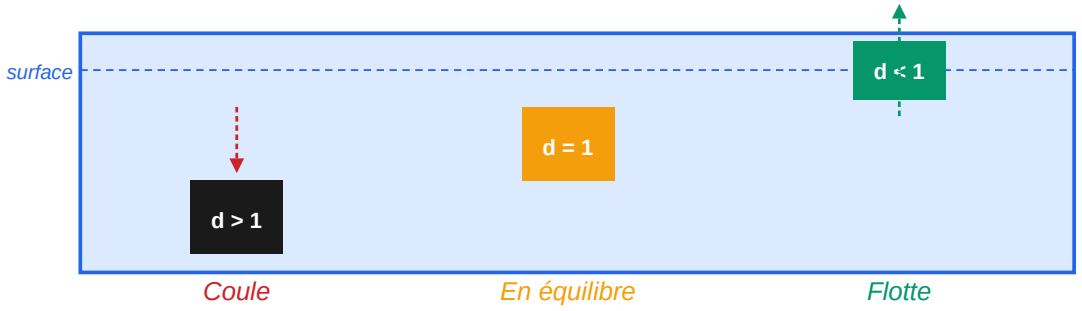
L'IDÉE

La **masse volumique** (ρ, "rho"), c'est *combien pèse 1 m³ d'un matériau*.

$$\rho = m \div V \quad \text{(en kg/m}^3\text{ ou kg/L)}$$

Pour l'eau pure : 1 m³ d'eau pèse 1 000 kg = 1 tonne. Donc ρ_{eau} = 1 000 kg/m³.

Que se passe-t-il dans l'eau ?



LA DENSITÉ

La **densité** d'un matériau, c'est sa masse volumique *comparée à celle de l'eau*. C'est juste un nombre, sans unité.

$$d = \rho_{matériau} \div \rho_{eau}$$

→ Si **d < 1** : moins dense que l'eau → ça **flotte** (essence, bois, glace).
→ Si **d > 1** : plus dense → ça **coule** (acier, béton).

Densités à connaître

MATÉRIAU	MASSE VOLUMIQUE	DENSITÉ	COMPORTEMENT
Eau pure	1 000 kg/m³	1	*référence*
Eau de mer	≈ 1 025 kg/m³	≈ 1,025	**coule (à peine)**
Air	≈ 1,2 kg/m³	très faible	—
Essence	≈ 750 kg/m³	≈ 0,75	**flotte**
Gazole	≈ 850 kg/m³	≈ 0,85	**flotte**
Béton	≈ 2 400 kg/m³	≈ 2,4	**coule**
Acier	≈ 7 850 kg/m³	≈ 7,85	**coule**

→ **Cas concret SP — la citerne**

Une cuve de 6 m³ remplie d'eau. Quelle masse d'eau ?

$m = \rho \times V = 1\,000 \times 6 =$ **6 000 kg = 6 tonnes**

D'où l'importance de connaître ces ordres de grandeur quand on déploie une lance ou qu'on met en station un FPT.

ANNEXE

Conver-

Les tableaux à connaître par cœur. Au concours, savoir passer d'une unité à l'autre rapidement, c'est gagner de précieuses minutes.

A.1 Longueurs

Une seule règle : à chaque case qu'on monte ou qu'on descend, on multiplie ou on divise par 10.

L'échelle des unités de longueur

Repères : 1 km = 1 000 m · 1 m = 100 cm · 1 cm = 10 mm

A.2 Aires (× 100 entre chaque case)

Pour les surfaces, on monte de 100 en 100 (parce que c'est 10 × 10).

UNITÉ	VAUT EN m^2	EXEMPLE CONCRET
1 km^2	1 000 000 m^2	Une commune rurale
1 hectare (ha)	10 000 m^2	Un grand champ
1 are (a)	100 m^2	Un grand garage
1 m^2	1 m^2	Une petite table
1 dm^2	0,01 m^2	Une feuille A4 ≈ 6 dm^2
1 cm^2	0,0001 m^2	Un timbre ≈ 5 cm^2

Repère utile

1 ha = 10 000 m^2 · une surface souvent évoquée dans les feux de forêt ou de chaume.

A.3 Volumes (× 1000 entre chaque case)

Pour les volumes, c'est × 1000 (parce que c'est 10 × 10 × 10).

UNITÉ DE VOLUME	= EN LITRES	= EN m^3
1 m^3	1 000 L	1 m^3
1 dm^3	1 L	0,001 m^3
1 cm^3	1 mL	0,000001 m^3
1 hectolitre (hL)	100 L	0,1 m^3
1 décalitre (daL)	10 L	0,01 m^3

À RETENIR ABSOLUMENT

1 m³ = 1 000 L = 1 tonne d'eau

A.4 Masses

UNITÉ	= EN GRAMMES	= EN KG
1 tonne (t)	1 000 000 g	1 000 kg
1 quintal (q)	100 000 g	100 kg
1 kilogramme (kg)	1 000 g	1 kg
1 gramme (g)	1 g	0,001 kg
1 milligramme (mg)	0,001 g	0,000001 kg

MÉMO

Toutes les

La page à imprimer et à scotcher au-dessus de ton bureau. Tout ce qu'il faut savoir réciter sans réfléchir le jour J.

M.1 Périmètres

FIGURE	PÉRIMÈTRE
Carré	$P = 4 \times c$
Rectangle	$P = 2 \times (L + l)$
Triangle	$P = a + b + c$
Losange	$P = 4 \times c$
Cercle	$P = 2 \times \pi \times R$

M.2 Aires

FIGURE	AIRE
Carré	$A = c^2$
Rectangle	$A = L \times l$
Triangle	$A = (b \times h) \div 2$
Parallélogramme	$A = b \times h$
Trapèze	$A = (B + b) \times h \div 2$
Losange	$A = (D \times d) \div 2$
Disque	$A = \pi \times R^2$

M.3 Volumes

SOLIDE	VOLUME
Cube	$V = c^3$
Pavé droit	$V = L \times l \times h$
Cylindre	$V = \pi \times R^2 \times h$
Sphère	$V = (4 \times \pi \times R^3) \div 3$
Cône	$V = (\pi \times R^2 \times h) \div 3$
Pyramide	$V = (\text{Aire base} \times h) \div 3$

M.4 Mesures du quotidien

NOTION	FORMULE
Vitesse	$V = D \div T$
Distance	$D = V \times T$
Temps	$T = D \div V$
m/s → km/h	$\times 3{,}6$
km/h → m/s	$\div 3{,}6$
Poids	$P = m \times g \quad (g \approx 10\ N/kg)$
Masse volumique	$\rho = m \div V$
Densité	$d = \rho_{mat.} \div \rho_{eau}$

M.5 Théorème de Pythagore

DANS UN TRIANGLE RECTANGLE UNIQUEMENT

$$\text{hypoténuse}^2 = \text{côté}_1^2 + \text{côté}_2^2$$

M.6 Pourcentages

ACTION	MÉTHODE
Calculer p % de N	(p × N) ÷ 100
Augmenter de p %	× (1 + p/100)
Diminuer de p %	× (1 − p/100)
+ 15 %	× 1,15
− 15 %	× 0,85